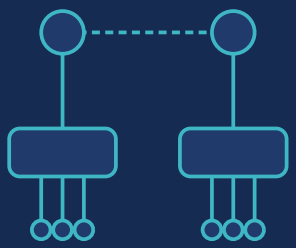
BTS SIO · OPTION SISR · TP RÉSEAU



Infrastructure OSPF, VLSM, VLAN et routage inter-VLAN

Résumé illustré : topologie, commandes commentées et captures

Cisco Packet Tracer · routeurs 2911 · commutateurs 2960

7 VLAN
10 à 30 et 40 à 70

OSPF 1
processus 1 · zone 0

17 PC
adressés par DHCP

FULL
adjacence Router0 – Router1

Auteur	Jack Kakou — étudiant BTS SIO option SISR, IEF2I
Date	28 octobre 2026

Environnement	Projet Packet Tracer « devoir_de_reseau », réseau de départ 192.168.26.0/24
Matériel simulé	2 routeurs 2911, 2 commutateurs 2960, 1 serveur DHCP, 17 postes clients (PC0 à PC16)
Document source	Rapport_Lab_OSPF (TP infrastructure OSPF, VLSM, VLAN, routage inter-VLAN)

Sommaire

1. Environnement et topologie 2
2. Étape 1 : subnetting 3
3. Étapes 2 et 3 : VLAN et routage inter-VLAN 4
4. Étape 4 : OSPF 5
5. Étape 5 : DHCP et relais 8
6. Tests de validation 9
7. Difficultés rencontrées et solutions 11
8. Résultats et limites 12
9. Annexe : mémento des commandes 12

Lecture du document. Les blocs sombres « Commande » donnent la signification de chaque commande ; les blocs verts « Résultat attendu » montrent ce que doit afficher le routeur ; les cadres orange signalent un point d'attention.

1. Environnement et topologie

Ce TP relie **deux sites** : un côté gauche (VLAN 40 à 70, avec le serveur DHCP) derrière **Router0**, et un côté droit (VLAN 10 à 30) derrière **Router1**. Le réseau 192.168.26.0/24 est découpé en sous-réseaux /29 et un lien /30 ; les VLAN sont créés sur les commutateurs et routés par **sous-interfaces** ; **OSPF** (processus 1, zone 0) permet à chaque routeur d'apprendre les réseaux de l'autre côté.

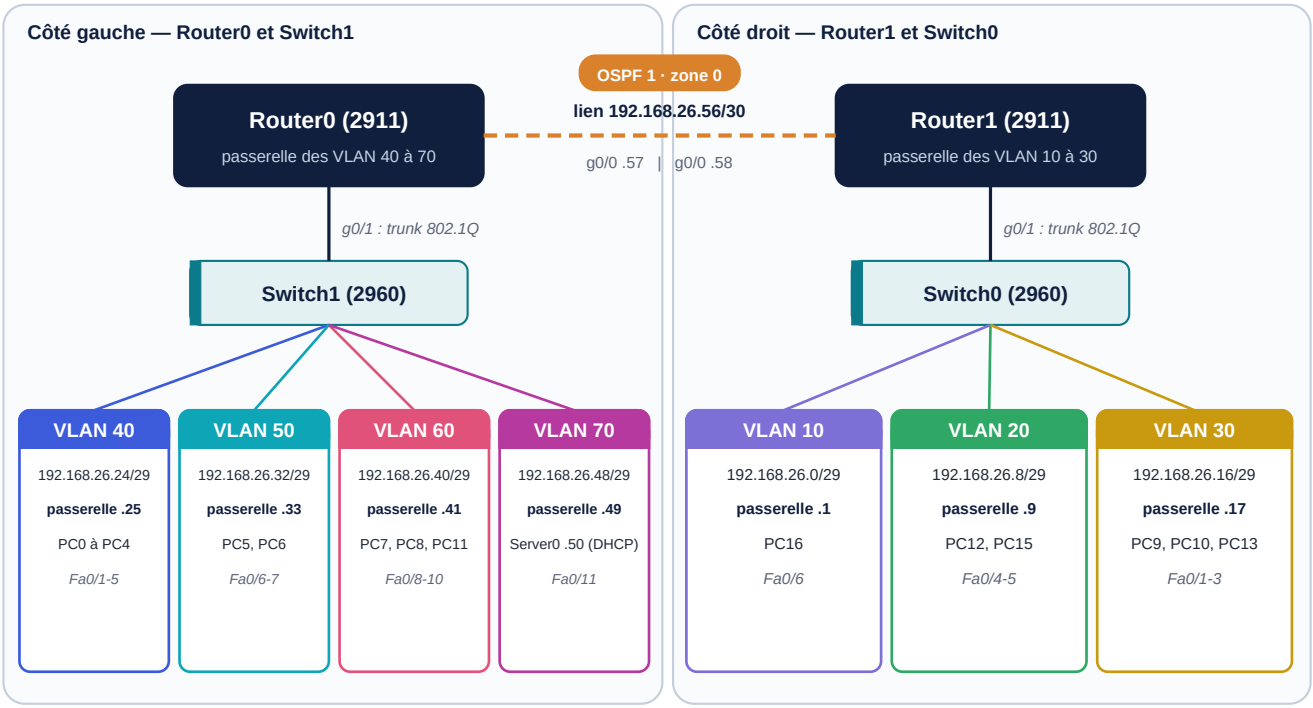


***Schéma 1** — Architecture du TP : deux routeurs reliés par un lien /30 (adjacence OSPF), chacun routant les VLAN de son commutateur via un trunk 802.1Q.*

Équipement	Rôle	Liens
Router0 (2911)	passerelle côté gauche, routage inter-VLAN 40/50/60/70	Gig0/1 vers Switch1, Gig0/0 vers Router1
Router1 (2911)	passerelle côté droit, routage inter-VLAN 10/20/30	Gig0/1 vers Switch0, Gig0/0 vers Router0
Switch1 (2960)	commutateur gauche, VLAN 40, 50, 60, 70	Gig0/1 vers Router0 (trunk)
Switch0 (2960)	commutateur droit, VLAN 10, 20, 30	Gig0/1 vers Router1 (trunk)

Équipement	Rôle	Liens
Server0	serveur DHCP (VLAN 70)	Fa0/11 de Switch1
PC0 à PC16	17 postes clients (DHCP)	ports Fa0/x des commutateurs

Le lien Router0 – Router1 est un câble croisé (ligne pointillée) : c'est lui qui porte l'adjacence OSPF.

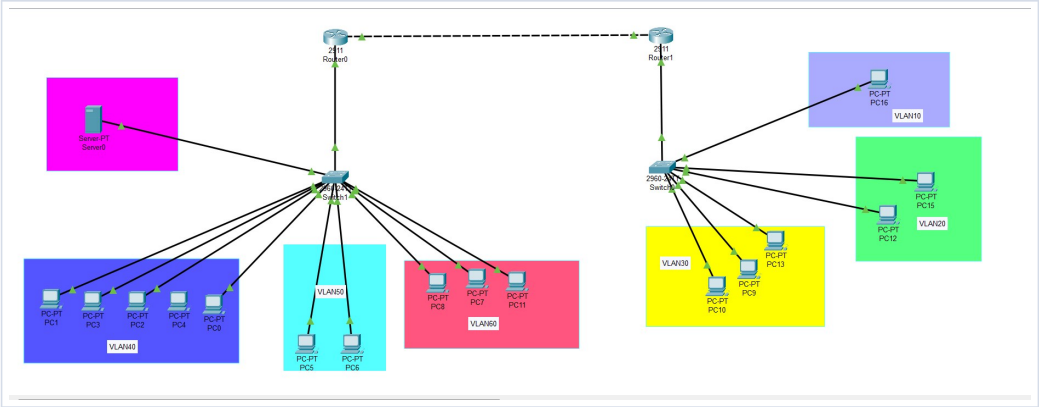


Figure 1 *— Topologie Packet Tracer : tous les liens sont verts (up) ; côté gauche VLAN 40/50/60/70 et serveur, côté droit VLAN 10/20/30*

Déroulé du TP



Schéma 2 *— Les cinq étapes du TP, dans l'ordre : OSPF ne peut annoncer que des réseaux qui existent déjà sur les routeurs.*

2. Étape 1 : subnetting

À quoi ça sert ? Il faut 6 réseaux de postes, 1 réseau serveur et 1 lien routeur-routeur dans un seul /24. Un réseau /29 offre $2^3 - 2 =$ **6 adresses utilisables** (masque 255.255.255.248, bloc de 8). Le lien entre routeurs n'a besoin que de 2 hôtes : un /30 (255.255.255.252).

Réseau	Adresse réseau	Plage utilisable	Broadcast	Affectation
1	192.168.26.0/29	.1 à .6	192.168.26.7	VLAN 10
2	192.168.26.8/29	.9 à .14	192.168.26.15	VLAN 20
3	192.168.26.16/29	.17 à .22	192.168.26.23	VLAN 30
4	192.168.26.24/29	.25 à .30	192.168.26.31	VLAN 40
5	192.168.26.32/29	.33 à .38	192.168.26.39	VLAN 50
6	192.168.26.40/29	.41 à .46	192.168.26.47	VLAN 60
7	192.168.26.48/29	.49 à .54	192.168.26.55	VLAN 70 (serveur DHCP)
8	192.168.26.56/30	.57 et .58	192.168.26.59	Lien Router0 – Router1

Plan d'adressage final

VLAN	Réseau	Passerelle	Plage DHCP	Équipements
10	192.168.26.0/29	.1 (Router1)	.2 à .6	PC16
20	192.168.26.8/29	.9 (Router1)	.10 à .14	PC12, PC15
30	192.168.26.16/29	.17 (Router1)	.18 à .22	PC9, PC10, PC13
40	192.168.26.24/29	.25 (Router0)	.26 à .30	PC0 à PC4
50	192.168.26.32/29	.33 (Router0)	.34 à .38	PC5, PC6
60	192.168.26.40/29	.41 (Router0)	.42 à .46	PC7, PC8, PC11
70	192.168.26.48/29	.49 (Router0)	statique	Server0 = .50
Lien	192.168.26.56/30	—	statique	Router0 g0/0 = .57, Router1 g0/0 = .58

3. Étapes 2 et 3 : VLAN et routage inter-VLAN

> **À quoi ça sert ?** OSPF ne sait annoncer que des réseaux qui existent déjà sur les routeurs. Il faut donc d'abord créer les VLAN, mettre les ports en *access*, le port vers le routeur en *trunk*, puis créer une **sous-interface par VLAN** (« router-on-a-stick »).

Commutateurs (extrait Switch1, côté gauche)

Commande	Signification
`# vlan 40 / 50 / 60 / 70`	Crée les VLAN sur le commutateur : un par réseau de postes ou de serveur.
`# interface gig0/1` `  switchport mode trunk`	Le port vers le routeur devient un **trunk** : il transporte tous les VLAN étiquetés en 802.1Q.

`# interface range fa0/1-5`
`  switchport mode access`
`  switchport access vlan 40`
	Ports des postes en mode **access**, affectés au VLAN 40 (idem fa0/6-7 → VLAN 50, fa0/8-10 → VLAN 60).

`# interface fa0/11`
`  switchport mode access`
`  switchport access vlan 70`
	Port du serveur DHCP, dans le VLAN 70.

Switch0 (côté droit) suit le même principe : Fa0/1-3 en VLAN 30, Fa0/4-5 en VLAN 20, Fa0/6 en VLAN 10, Gig0/1 en trunk.

Commande	Signification
`# show vlan brief`	Liste les VLAN et les ports qui leur sont associés.
`# show interfaces trunk`	État du trunk : mode, encapsulation 802.1q, VLAN autorisés et actifs.

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/2
40   VLAN0040                         active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5
50   VLAN0050                         active    Fa0/6, Fa0/7
60   VLAN0060                         active    Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
70   VLAN0070                         active    Fa0/11, Fa0/12
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

Figure 2 — Switch1 : show vlan brief

```
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

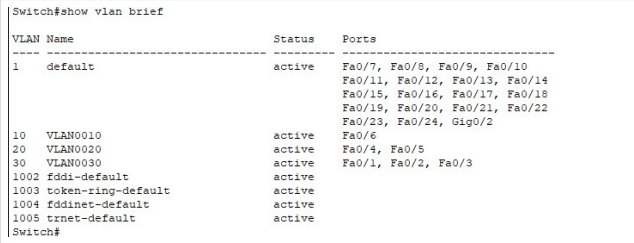
Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,40,50,60,70

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,40,50,60,70

Switch#
```

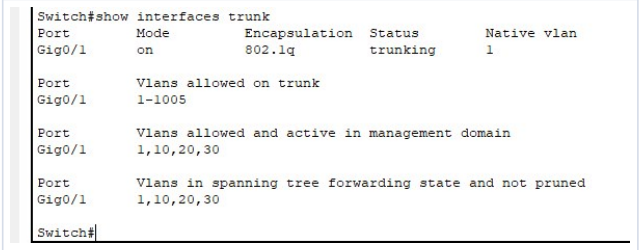
Figure 3 — Switch1 : show interfaces trunk (VLAN 1, 40, 50, 60, 70)



```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN0010                         active    Fa0/6
20   VLAN0020                         active    Fa0/4, Fa0/5
30   VLAN0030                         active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

Figure 4 *— Switch0 : show vlan brief*



```
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30

Switch#
```

Figure 5 *— Switch0 : show interfaces trunk (VLAN 1, 10, 20, 30)*

Sous-interfaces des routeurs

Commande	Signification

`# interface g0/1.40`
`  encapsulation dot1Q 40`
`  ip address 192.168.26.25 255.255.255.248`
	Sous-interface du VLAN 40 sur **Router0** : étiquette 802.1Q, puis IP = passerelle du VLAN (idem g0/1.50 = .33, g0/1.60 = .41, g0/1.70 = .49).

`# interface g0/1.10`
`  encapsulation dot1Q 10`
`  ip address 192.168.26.1 255.255.255.248`
	Sous-interface du VLAN 10 sur **Router1** (idem g0/1.20 = .9, g0/1.30 = .17).

Ordre important. D'abord `encapsulation dot1Q X`, puis `ip address` : sinon l'IOS refuse l'adresse.

4. Étape 4 : OSPF

À quoi ça sert ? Sans routage dynamique, Router0 ne connaît que ses propres réseaux (VLAN 40 à 70 et le lien) et Router1 que les siens. OSPF (processus 1, zone 0) leur fait échanger leurs réseaux sur le lien 192.168.26.56/30. Les *wildcards* sont l'inverse du masque : `0.0.0.7` pour un /29, `0.0.0.3` pour le /30.

Commande	Signification

`# interface g0/0`
`  ip address 192.168.26.57 255.255.255.252`
`  no shutdown`
	Lien /30 vers l'autre routeur : **.57** sur Router0 (**.58** sur Router1) ; *no shutdown* active l'interface.

`# router ospf 1`	Démarre le processus OSPF numéro 1 (numéro local au routeur).
`# network 192.168.26.24 0.0.0.7 area 0`	Annonce un réseau /29 dans la zone 0 : adresse réseau + wildcard + zone. Sur Router0, idem pour .32, .40 et .48.
`# network 192.168.26.56 0.0.0.3 area 0`	Annonce le lien /30 (wildcard 0.0.0.3) : c'est sur ce lien que se forme l'adjacence.

	Router0	Router1
Lien g0/0	192.168.26.57/30	192.168.26.58/30
Réseaux annoncés (wildcard 0.0.0.7)	.24, .32, .40, .48	.0, .8, .16
Lien annoncé (wildcard 0.0.0.3)	192.168.26.56	192.168.26.56

```
outeur0#conf t
nter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
outeur0(config)#
outeur0(config)#int
outeur0(config)#interface g0/0
outeur0(config-if)#ip ad
outeur0(config-if)#ip address 192.168.26.57 255.255.255.252
outeur0(config-if)#no sh
outeur0(config-if)#no shutdown
outeur0(config-if)#exit
outeur0(config)#routeur ospf 1
                ^
 Invalid input detected at '^' marker.

outeur0(config)#router ospf 1
outeur0(config-router)#network 192.168.26.24 0.0.0.7 area 0
outeur0(config-router)#network 192.168.26.32 0.0.0.7 area 1
outeur0(config-router)#no network 192.168.26.32 0.0.0.7 area 1
outeur0(config-router)#no network 192.168.26.32 0.0.0.7 area 0
outeur0(config-router)#network 192.168.26.32 0.0.0.7 area 0
outeur0(config-router)#network 192.168.26.40 0.0.0.7 area 0
outeur0(config-router)#network 192.168.26.48 0.0.0.7 area 0
outeur0(config-router)#network 192.168.26.56 0.0.0.3 area 0
outeur0(config-router)#end
outeur0#
SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 6 *— Saisie sur Router0 : faute de frappe sur « routeur ospf 1 », puis 192.168.26.32 mis par erreur en area 1, supprimé et recréé en area 0*

Vérifications

Commande	Signification
`# show ip interface brief`	Contrôle que le lien /30 et les sous-interfaces sont **up/up** avec les bonnes adresses (avant OSPF).
`# show ip ospf neighbor`	Liste les voisins OSPF : l'état attendu est **FULL**.
`# show ip route`	Table de routage : lignes **O** (OSPF, distance administrative 110), **C** et **L** (réseaux directement connectés).
`# show running-config | section ospf`	Affiche uniquement la configuration OSPF enregistrée.
`# ping 192.168.26.58`	Teste la liaison routeur à routeur (5 paquets ICMP).

RÉSULTAT ATTENDU : VOISINAGE ÉTABLI (SUR ROUTER0)

```
Neighbor ID     Pri   State      Dead Time   Address         Interface
192.168.26.58     1   FULL/BDR   00:00:36    192.168.26.58   GigabitEthernet0/0
```

Chaque routeur voit l'autre à l'état **FULL** sur Gig0/0 : Router0 est **DR** (désigné) et Router1 **BDR** (secours), ce que montrent les deux captures (le voisin de Router0 est « FULL/BDR », celui de Router1 « FULL/DR »).

```
routeur0#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.26.57   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/1.40  192.168.26.25   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1.50  192.168.26.33   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1.60  192.168.26.41   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1.70  192.168.26.49   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
routeur0#
```

Figure 7 *— Router0 : show ip interface brief (g0/0 = .57)*

```
routeur1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.26.58   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/1.10  192.168.26.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1.20  192.168.26.9    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1.30  192.168.26.17   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
routeur1#show ip ospf nei
routeur1#show ip ospf neighbor
```

Figure 8 *— Router1 : show ip interface brief (g0/0 = .58)*

```
outeur0#show ip ospf neighbor


eighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
92.168.26.58     1   FULL/BDR        00:00:36    192.168.26.58   GigabitEthernet0/0
outeur0#sh
```

Figure 9 *— Router0 : voisin 192.168.26.58 en FULL/BDR*

```
routeur1#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.26.57     1   FULL/BDR        00:00:33    192.168.26.57   GigabitEthernet0/0
routeur1#
```

Figure 10 *— Router1 : voisin 192.168.26.57 en FULL/DR*

Les routes sont apprises. Router1 apprend les réseaux .24, .32, .40 et .48 via 192.168.26.57 ; Router0 apprend .0, .8 et .16 via 192.168.26.58 (lignes **O**, métrique [110/2]).

RÉSULTAT ATTENDU : ROUTES OSPF (SUR ROUTER1)

```
O   192.168.26.24/29 [110/2] via 192.168.26.57, 00:01:04, GigabitEthernet0/0
O   192.168.26.32/29 [110/2] via 192.168.26.57, 00:01:04, GigabitEthernet0/0
O   192.168.26.40/29 [110/2] via 192.168.26.57, 00:01:04, GigabitEthernet0/0
O   192.168.26.48/29 [110/2] via 192.168.26.57, 00:01:04, GigabitEthernet0/0
```

```
routeur1#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.26.57     1   FULL/DR         00:00:30    192.168.26.57   GigabitEthernet0/0
routeur1#show ip r
routeur1#show ip rou
routeur1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.26.0/24 is variably subnetted, 12 subnets, 3 masks
C       192.168.26.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
L       192.168.26.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
C       192.168.26.8/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
L       192.168.26.9/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
C       192.168.26.16/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
L       192.168.26.17/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
O       192.168.26.24/29 [110/2] via 192.168.26.57, 00:01:04, GigabitEthernet0/0
O       192.168.26.32/29 [110/2] via 192.168.26.57, 00:01:04, GigabitEthernet0/0
O       192.168.26.40/29 [110/2] via 192.168.26.57, 00:01:04, GigabitEthernet0/0
O       192.168.26.48/29 [110/2] via 192.168.26.57, 00:01:04, GigabitEthernet0/0
C       192.168.26.56/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.26.58/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Figure 11 *— Router1 : voisin FULL/DR puis table de routage, quatre routes O vers le côté gauche*

```
routeur0#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.26.0/24 is variably subnetted, 13 subnets, 3 masks
O       192.168.26.0/29 [110/2] via 192.168.26.58, 00:04:24, GigabitEthernet0/0
O       192.168.26.8/29 [110/2] via 192.168.26.58, 00:04:24, GigabitEthernet0/0
O       192.168.26.16/29 [110/2] via 192.168.26.58, 00:04:24, GigabitEthernet0/0
C       192.168.26.24/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1.40
L       192.168.26.25/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.40
C       192.168.26.32/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1.50
L       192.168.26.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.50
C       192.168.26.40/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1.60
L       192.168.26.41/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.60
C       192.168.26.48/29 is directly connected, GigabitEthernet0/1.70
L       192.168.26.49/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.70
C       192.168.26.56/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.26.57/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

routeur0#
```

Figure 12 *— Router0 : table de routage, routes O vers 192.168.26.0, .8 et .16 via 192.168.26.58*

La configuration OSPF est enregistrée et la liaison répond. Le ping de Router0 vers 192.168.26.58 réussit à 100 % (5/5). Les messages `%OSPF-5-ADJCHG` montrent que l'adjacence est tombée un court instant (*Dead timer expired*) puis s'est reformée seule en deux secondes (*Loading Done*).

```
routeur1#show running-config | section ospf
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 192.168.26.0 0.0.0.7 area 0
 network 192.168.26.8 0.0.0.7 area 0
 network 192.168.26.16 0.0.0.7 area 0
 network 192.168.26.56 0.0.0.3 area 0
routeur1#ping 192.168.26.58
```

Figure 13 *— Router1 : show running-config | section ospf*

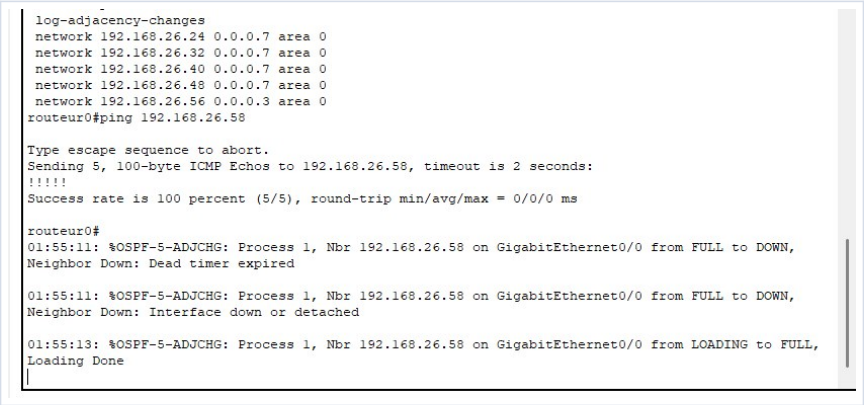


Figure 14 *— Router0 : réseaux OSPF, ping vers .58 à 100 %, journal d'adjacence*

5. Étape 5 : DHCP et relais

À quoi ça sert ? Le serveur DHCP est dans le VLAN 70 (Server0 = 192.168.26.50, passerelle .49). Les requêtes DHCP sont des **broadcasts** : sur chaque sous-interface cliente, `ip helper-address 192.168.26.50` les transforme en unicast vers le serveur. Pour les VLAN 10, 20 et 30, ce paquet traverse le lien /30, ce qui ne marche que si OSPF a bien appris la route vers 192.168.26.48/29.

Commande	Signification

`# interface g0/1.40`
`  encapsulation dot1Q 40`
`  ip address 192.168.26.25 255.255.255.248`
`  ip helper-address 192.168.26.50`
	ip helper-address : relaie les requêtes DHCP du VLAN vers Server0. À mettre sur g0/1.40, .50 et .60 (Router0) et sur g0/1.10, .20 et .30 (Router1) ; pas sur le VLAN 70, où se trouve déjà le serveur.

Six pools ont été créés sur Server0 (vlan10 à vlan60, 5 utilisateurs maximum chacun). Le pool par défaut `serverPool` ne peut pas être supprimé : il est **neutralisé** (Max users = 1, Start IP hors des réseaux utilisés), car il répondait avant les autres avec une configuration incorrecte.

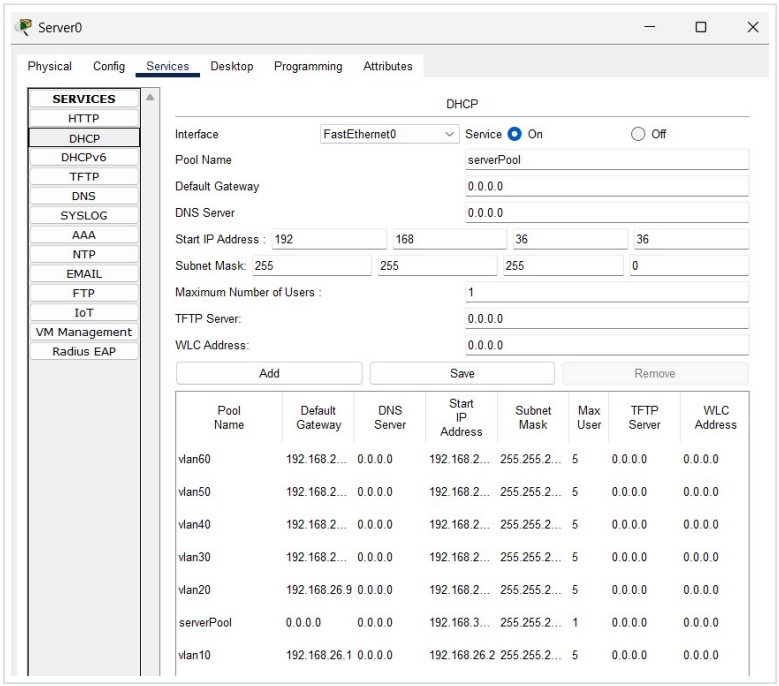


Figure 15 *— Server0 > Services > DHCP : service On, pools vlan10 à vlan60 et serverPool neutralisé (Max users = 1, Start IP 192.168.36.36)*

```
routeur0#show running-config | section interface
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.26.57 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.26.25 255.255.255.248
 ip helper-address 192.168.26.50
interface GigabitEthernet0/1.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.26.33 255.255.255.248
 ip helper-address 192.168.26.50
interface GigabitEthernet0/1.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 192.168.26.41 255.255.255.248
 ip helper-address 192.168.26.50
interface GigabitEthernet0/1.70
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 192.168.26.49 255.255.255.248
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
interface Vlan1
 no ip address
```

Figure 16 *— Router0 : ip helper-address 192.168.26.50 sur g0/1.40, .50 et .60*

```
nterface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.26.58 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
nterface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
nterface GigabitEthernet0/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.26.1 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.26.50
nterface GigabitEthernet0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.26.9 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.26.50
nterface GigabitEthernet0/1.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.26.17 255.255.255.248
ip helper-address 192.168.26.50
nterface GigabitEthernet0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
nterface Vlan1
no ip address
shutdown
outeur1#
```

Figure 17 *— Router1 : ip helper-address sur g0/1.10, .20 et .30*

6. Tests de validation

À quoi ça sert ? Les captures précédentes prouvent la configuration ; ces tests prouvent que le réseau fonctionne de bout en bout : adresses reçues par DHCP dans chaque VLAN, routage entre VLAN, puis trafic qui traverse le lien Router0 – Router1 grâce à OSPF.

6.1 Adresses reçues par DHCP (un PC par VLAN)

Chaque PC reçoit une adresse dans la plage de son VLAN, avec la bonne passerelle. Pour les VLAN 10, 20 et 30 (côté droit), la requête DHCP traverse le lien /30 jusqu'au serveur du VLAN 70.

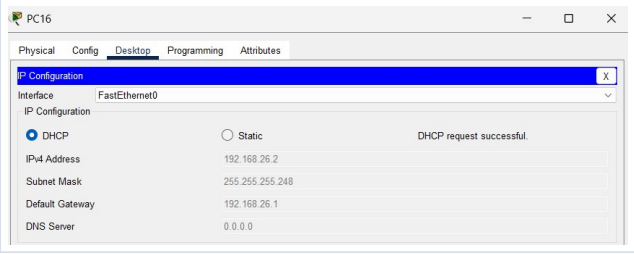


Figure 18 *— PC16 (VLAN 10) : 192.168.26.2, passerelle .1*

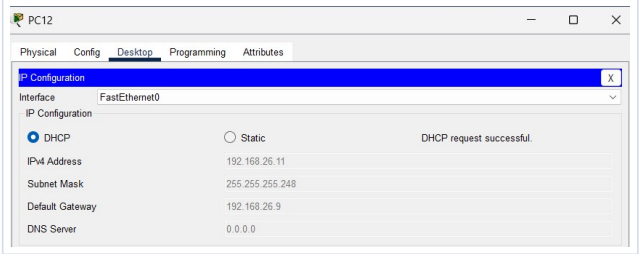


Figure 19 *— PC12 (VLAN 20) : 192.168.26.11, passerelle .9*

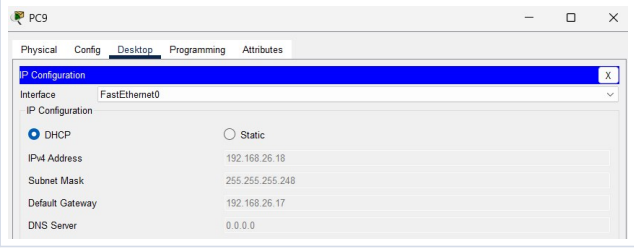


Figure 20 *— PC9 (VLAN 30) : 192.168.26.18, passerelle .17*

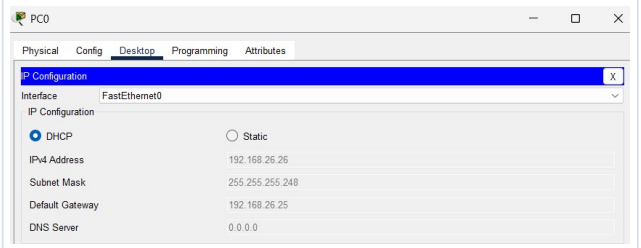


Figure 21 *— PC0 (VLAN 40) : 192.168.26.26, passerelle .25*

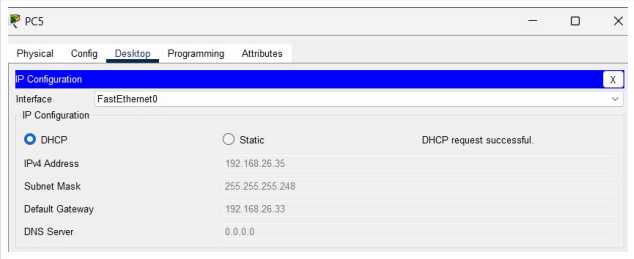


Figure 22 — PC5 (VLAN 50) : 192.168.26.35, passerelle .33

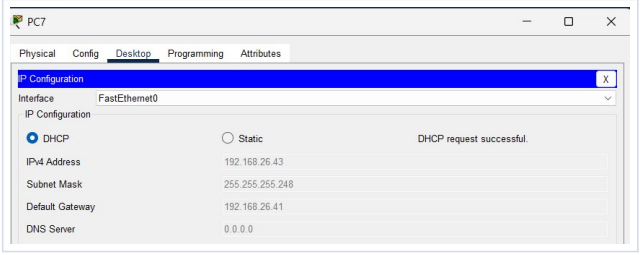


Figure 23 — PC7 (VLAN 60) : 192.168.26.43, passerelle .41

VLAN	PC	Adresse obtenue	Passerelle	Dans la plage ?
10	PC16	192.168.26.2	192.168.26.1	**Oui**
20	PC12	192.168.26.11	192.168.26.9	**Oui**
30	PC9	192.168.26.18	192.168.26.17	**Oui**
40	PC0	192.168.26.26	192.168.26.25	**Oui**
50	PC5	192.168.26.35	192.168.26.33	**Oui**
60	PC7	192.168.26.43	192.168.26.41	**Oui**

6.2 Routage inter-VLAN du même côté

Commande	Signification
`C:\> ping 192.168.26.35`	Depuis PC0 (VLAN 40) vers PC5 (VLAN 50) : le premier essai perd un paquet (résolution ARP, normal), le second réussit à 100 %. Le **TTL = 127** (128 − 1) indique **un seul routeur** traversé : Router0.

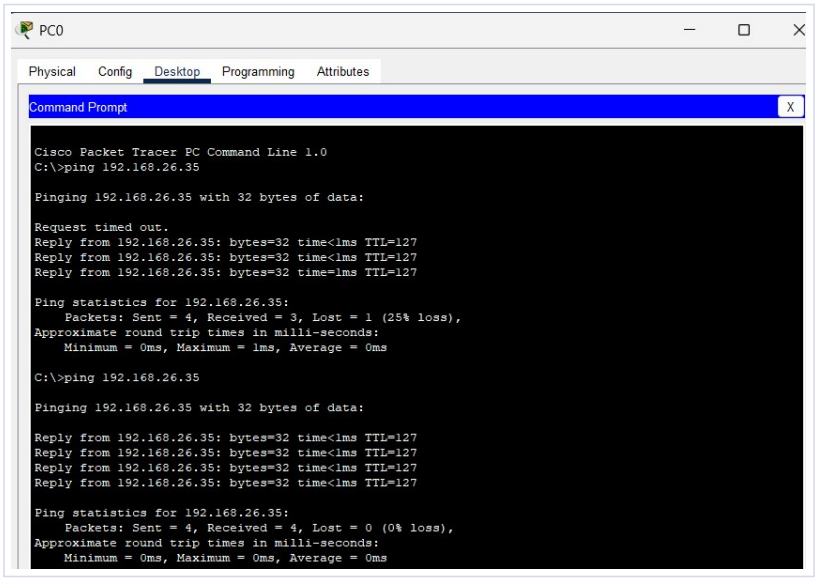


Figure 24 — PC0 vers PC5 : premier ping 3/4 (ARP), second ping 4/4, TTL = 127

6.3 Trafic de droite à gauche et de gauche à droite (preuve OSPF)

PC16 (VLAN 10, côté droit) joint PC5 (VLAN 50, côté gauche) à 100 %. Le **TTL = 126** (128 − 2) montre que le paquet a traversé **deux routeurs**. Sans les routes OSPF de la section 4, ce ping échouerait.

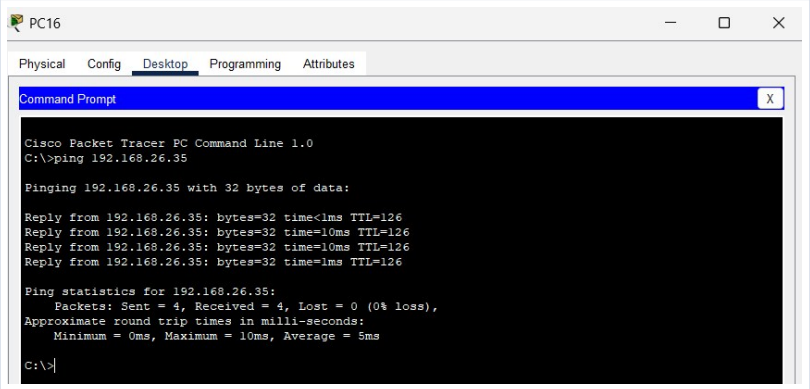


Figure 25 *— PC16 vers 192.168.26.35 (PC5) : 4/4 réponses, TTL = 126, 0 % de perte*

Commande	Signification
`C:\> tracert 192.168.26.2`	Depuis PC5 : affiche le trajet saut par saut : passerelle **.33** (Router0), puis **192.168.26.58** (Router1, côté lien) et enfin la destination PC16 (**.2**). Packet Tracer affiche l'interface d'entrée de chaque routeur, d'où l'absence du saut .1.

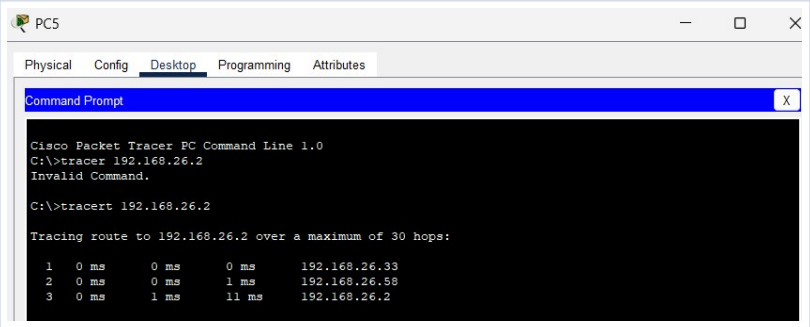


Figure 26 *— PC5 : tracert 192.168.26.2 (la première commande « tracer » est une faute de frappe, refusée), 3 sauts : .33, .58, .2*

7. Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Cause	Solution
1 · « Invalid input detected at '^' marker » sur router ospf 1	faute de frappe : `routeur ospf 1` au lieu de `router ospf 1` (le nom d'hôte routeur0 influence la frappe)	lire le marqueur ^ (il pointe le mot erroné), retaper `router ospf 1`, vérifier avec `show running-config | section ospf` (≈ 1 min)
2 · Réseau dans la mauvaise zone (area 1)	saisie de `area 1` au lieu de `area 0` : 192.168.26.32/29 n'aurait pas été annoncé dans la zone 0	`no network 192.168.26.32 0.0.0.7 area 1`, retaper avec `area 0`, contrôler que les cinq réseaux sont en zone 0 (≈ 1 min)
3 · Adjacence OSPF qui tombe puis revient (FULL to DOWN, Dead timer expired, puis LOADING to FULL)	interruption brève du lien pendant les manipulations : OSPF n'a pas reçu de Hello avant l'expiration du *dead timer* (cause probable)	attendre le retour à FULL (Loading Done), aucune action nécessaire ; confirmer avec show ip ospf neighbor et show ip route (≈ 30 s)

Autres incidents (journal de configuration)

Problème	Cause	Solution
Sous-interfaces up/down	créées sur g0/0 (lien vers l'autre routeur) au lieu de g0/1 (lien vers le switch)	suppression et recréation sur g0/1
IP refusée sur sous-interface	`ip address` tapé avant l'encapsulation	toujours `encapsulation dot1Q` d'abord
Ping serveur impossible	serveur dans le mauvais VLAN, ports différents de ceux prévus	relevé des vrais ports, correction des plages sur les deux switchs
DHCP failed (169.254.x.x)	pool par défaut serverPool et configuration serveur/VLAN	recréation propre des 6 pools, serverPool neutralisé
Commande mal tapée	saisie trop rapide, lignes mélangées	taper ligne par ligne ; Ctrl+Maj+6 pour interrompre

8. Résultats et limites

Résultat attendu	Preuve	Statut
VLAN créés, ports affectés, trunks actifs	show vlan brief et show interfaces trunk (§ 3)	**Prouvé**
Sous-interfaces up/up avec les bonnes IP	show ip interface brief (§ 4)	**Prouvé**
Voisinage OSPF en état FULL	show ip ospf neighbor sur les deux routeurs (§ 4)	**Prouvé**
Routes O vers l'autre côté	show ip route sur les deux routeurs (§ 4)	**Prouvé**
Ping routeur à routeur à 100 %	ping Router0 vers 192.168.26.58 (§ 4)	**Prouvé**
Relais DHCP configuré	pools du serveur et ip helper-address (§ 5)	**Prouvé**
DHCP reçu dans chaque VLAN	fenêtres IP Configuration de 6 PC (§ 6.1)	**Prouvé**
Routage inter-VLAN et trafic entre les deux côtés	pings PC0 → PC5 et PC16 → PC5, tracert (§ 6.2 et 6.3)	**Prouvé**

Conclusion. OSPF fonctionne entre Router0 et Router1 : le voisinage est en FULL, chaque routeur connaît les réseaux de l'autre côté et le lien répond à 100 %. Les difficultés (faute de frappe, mauvaise zone, ordre des commandes de sous-interface, pool DHCP par défaut) étaient simples et ont été réglées par la lecture des messages d'erreur et des commandes *show*.

9. Annexe : mémento des commandes

Commande	Signification
`# show vlan brief`	Liste des VLAN et ports associés.
`# show interfaces trunk`	État des trunks et VLAN autorisés.
`# show ip interface brief`	État et IP des interfaces.
`# show ip ospf neighbor`	Voisins OSPF (FULL attendu).
`# show ip route`	Table de routage (O = OSPF, C = connecté, L = local).
`# show running-config | section ospf`	Configuration OSPF enregistrée.
`# network <réseau> <wildcard> area 0`	Annonce un réseau dans OSPF (wildcard 0.0.0.7 pour un /29, 0.0.0.3 pour un /30).
`# ip helper-address 192.168.26.50`	Relais DHCP sur une sous-interface cliente.
`# ping / tracert <adresse>`	Test de connectivité et affichage du trajet depuis un PC (TTL 127 = 1 routeur, 126 = 2 routeurs).